

# 五块板 LTspice 仿真验证报告

依据《硬件电路接口.xlsx》、最新网表与原理图图片生成

| 项目   | 内容                                           |
|------|----------------------------------------------|
| 仿真工具 | LTspice 26.0.1 for Windows                   |
| 仿真输入 | fin/*.tel、fin/*.png、fin/硬件电路接口.xlsx          |
| 仿真输出 | simulations/*.cir、*.log、*.raw、*_waveform.png |
| 生成时间 | 2026-05-18                                   |

## 1. 总体结论

本报告汇总五块板的接口时序仿真。每块板均以最新网表和原理图连接关系建立 LTspice 测试平台，使用官方模型或等效行为模型验证输入时序到接口输出的逻辑关系。

| 板子    | 结论   | 摘要                                                              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 继电器检测 | PASS | 闭合时 *_ACTUAL 为 5 V、*# 为 0 V；断开后极性反转，符合接口表。                      |
| EBS   | PASS | 正常输出 EBS_WORK=24 V；看门狗故障或 EBS_TRIG 故障时 EBS_WORK=0 V。            |
| 锁存    | PASS | IMD 故障后 SDC_OUT 拉低并保持锁存；复位低电平后恢复。                               |
| BSPD  | 条件通过 | 故障条件成立后 314.29 ms 断开，小于 500 ms；冲突消失超过 10 s 后仍保持断开，BSPD 电源复位后恢复。 |
| TSAL  | PASS | 红灯按 2.775 Hz 闪烁，占空比 51.92%；安全状态下红灯关闭、绿灯点亮。                      |

## 2. 说明与边界

网表文件为封装/网络连接清单，原理图来源为 PNG 图片；本报告验证接口时序和逻辑极性，不等同于包含 PCB 寄生参数的完整电磁/模拟精度验证。

未找到可直接用于 LTspice 的官方模型时，继电器触点、锁存状态、部分保护器件使用行为等效模型；这些等效模型仅用于验证接口逻辑。

BSPD 的油压阈值在接口表中标注为“还没测定”，因此 BSPD 对“阈值已满足后的延时断开、保持断开和电源复位恢复行为”给出条件通过结论。

### 3. 继电器检测板

验证 MAINP、MAINN、PRE 三路继电器辅助接点检测的输出极性。三路拓扑一致，仿真使用一个代表通道：接点闭合时检测节点被上拉，断开后经 100 kΩ / 100 nF 放电。

| 测试时段/测量点     | 输入状态              | 期望输出                                 |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| 0-4 ms       | 接点闭合, V(ctrl)=5 V | 检测节点高电平, *_ACTUAL=5 V, *#=0 V        |
| 4.01 ms 起    | 接点断开, V(ctrl)=0 V | 检测节点经 RC 放电, 最终 *_ACTUAL=0 V, *#=5 V |
| 2 ms / 50 ms | 分别测闭合稳定值和断开稳定值    | 用于判定接口表极性                            |

| 测量项      | 仿真值                                  | 判定   |
|----------|--------------------------------------|------|
| 2 ms 闭合  | sense=4.733 V, ACTUAL=5.000 V, #=0 V | PASS |
| 50 ms 断开 | sense=0.019 V, ACTUAL=0 V, #=5.000 V | PASS |
| 断开翻转     | 约 11.56 ms 跨过逻辑阈值                    | PASS |

结论：最新网表已将 \*\_ACTUAL 接至缓冲器输出、\*# 接至反相器输出，闭合/断开极性与接口表一致。

继电器检测板 LTspice 瞬态仿真波形

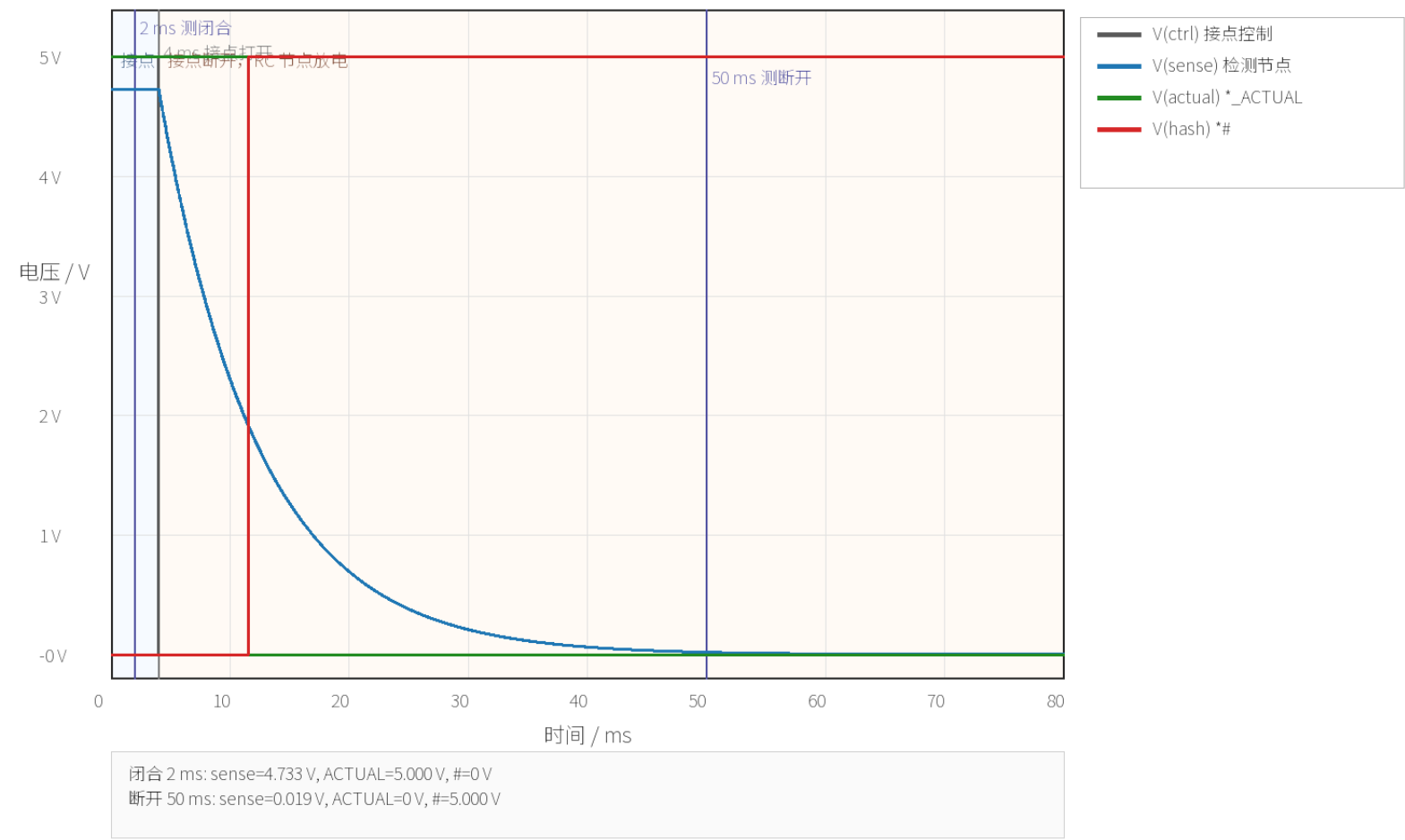


图 1 继电器检测板瞬态波形

## 4. EBS 板

验证 EBS 工作输出与看门狗状态、EBS\_TRIG 触发输入之间的逻辑关系。正常状态下 EBS\_WORK 输出 24 V；看门狗失效或触发故障时输出拉低。

| 测试时段/测量点  | 输入状态               | 期望输出                             |
|-----------|--------------------|----------------------------------|
| 0-2 ms    | 看门狗正常，EBS_TRIG=0 V | EBS_WORK=24 V，AS_LOCK 为约 5 V 逻辑高 |
| 2.01-4 ms | 看门狗故障              | EBS_WORK=0 V                     |
| 5-7 ms    | EBS_TRIG=5 V 触发故障  | EBS_WORK=0 V                     |
| 7.01-9 ms | 恢复正常               | EBS_WORK 恢复 24 V                 |

| 测量项        | 仿真值                           | 判定   |
|------------|-------------------------------|------|
| 1 ms 正常    | EBS_WORK=24 V，AS_LOCK=4.225 V | PASS |
| 3 ms 看门狗故障 | EBS_WORK=0 V                  | PASS |
| 6 ms 触发故障  | EBS_WORK=0 V                  | PASS |
| 8 ms 恢复    | EBS_WORK=24 V                 | PASS |

结论：EBS 输出在正常、看门狗故障、触发故障和恢复四个阶段均符合接口表描述。

## EBS 板 LTspice 瞬态仿真波形

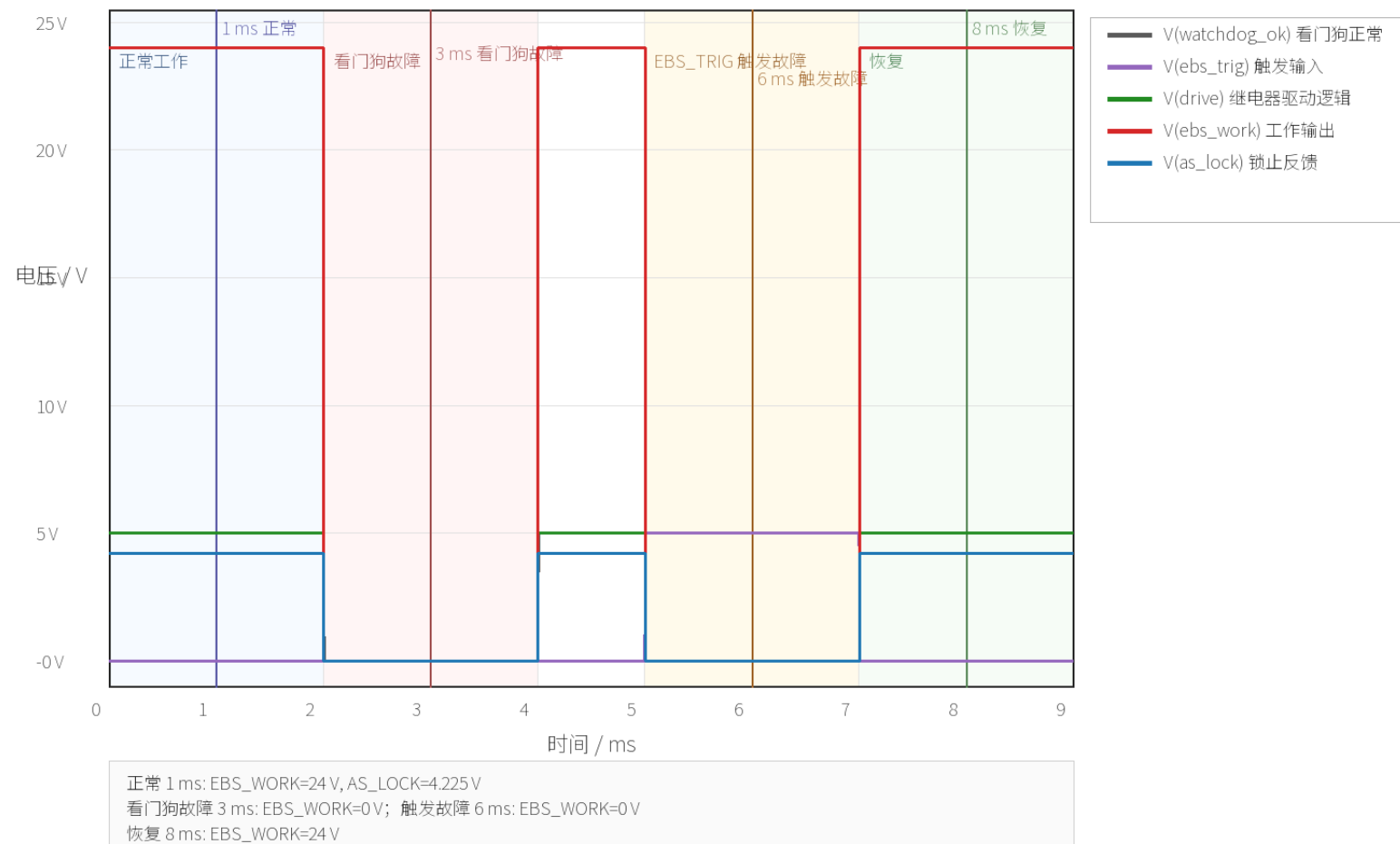


图 2 EBS 板瞬态波形

## 5. 锁存板

验证 IMD/BMS/EBS/RES 错误输入进入锁存后的安全回路行为。图中展示 IMD 通道代表时序：故障出现后 SDC\_OUT 断开，并在故障输入恢复后继续保持，直到复位信号拉低。

| 测试时段/测量点    | 输入状态                | 期望输出                        |
|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 0-2 ms      | IMD_Error=12 V，复位为高 | SDC_OUT=24 V                |
| 2.01-3 ms   | IMD_Error 拉低为故障     | IMD_STATE 低，SDC_OUT=0 V     |
| 3.01-5 ms   | IMD_Error 恢复正常      | 锁存保持，SDC_OUT 仍为 0 V         |
| 5.01-5.5 ms | IMD_Reset=0 V       | 清除锁存                        |
| 5.51 ms 起   | 复位释放                | IMD_STATE 高，SDC_OUT 恢复 24 V |

| 测量项       | 仿真值                        | 判定   |
|-----------|----------------------------|------|
| 1 ms 正常   | SDC_OUT=24 V               | PASS |
| 2.5 ms 故障 | IMD_STATE≈0 V，SDC_OUT=0 V  | PASS |
| 4 ms 保持   | 故障输入恢复后仍锁存，SDC_OUT=0 V     | PASS |
| 6 ms 复位后  | IMD_STATE≈5 V，SDC_OUT=24 V | PASS |

结论：锁存、保持和低电平复位动作均符合接口表描述。

锁存板 LTspice 瞬态仿真波形

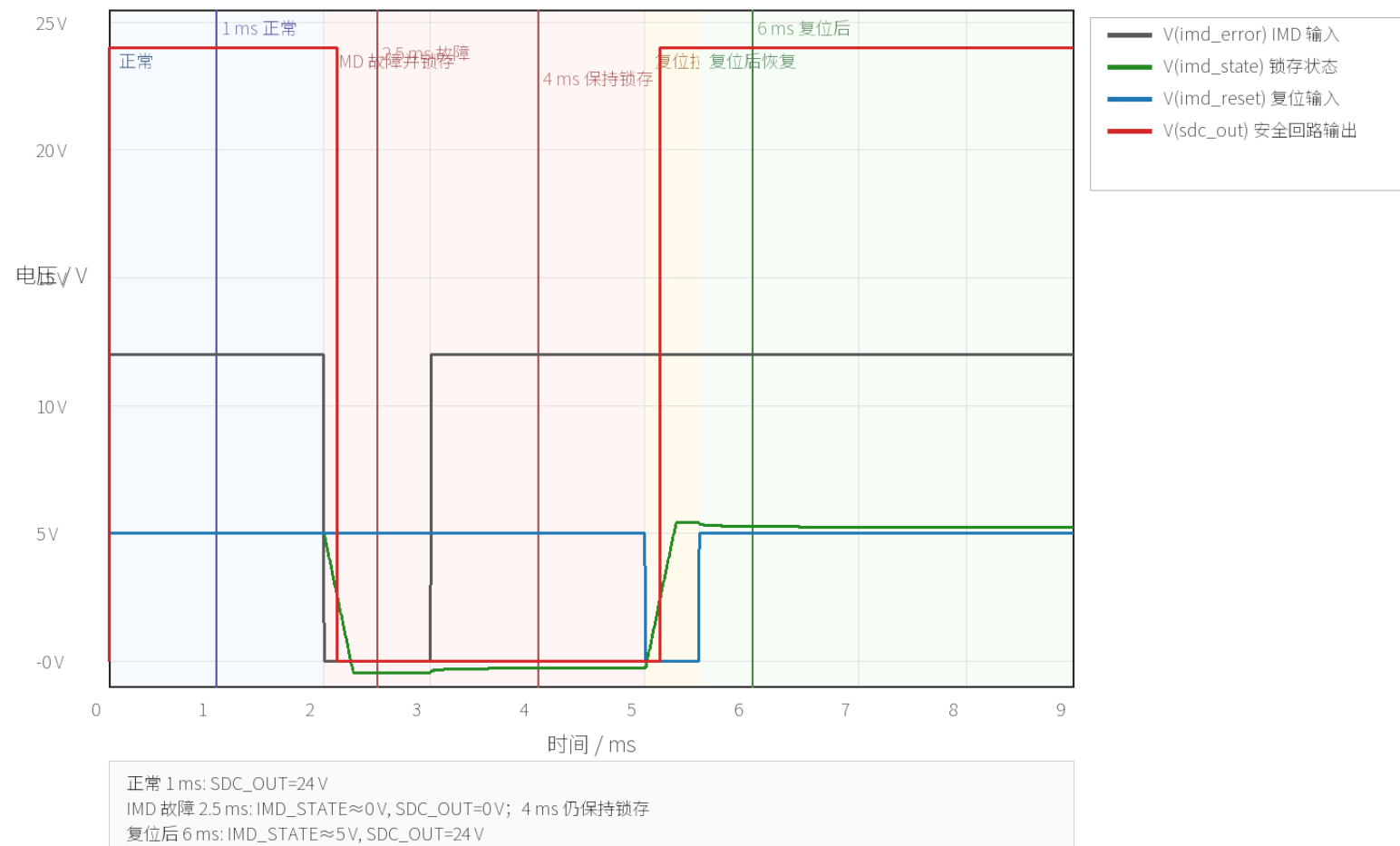


图 3 锁存板瞬态波形

## 6. BSPD 板

验证 BSPD 在电流超过 11.11 mA 且油压/制动条件成立后，小于 500 ms 切断安全回路，并在冲突消失后保持断开，直到 BSPD 电源复位。由于接口表未给出油压阈值，仿真将油压条件作为已满足的布尔输入。

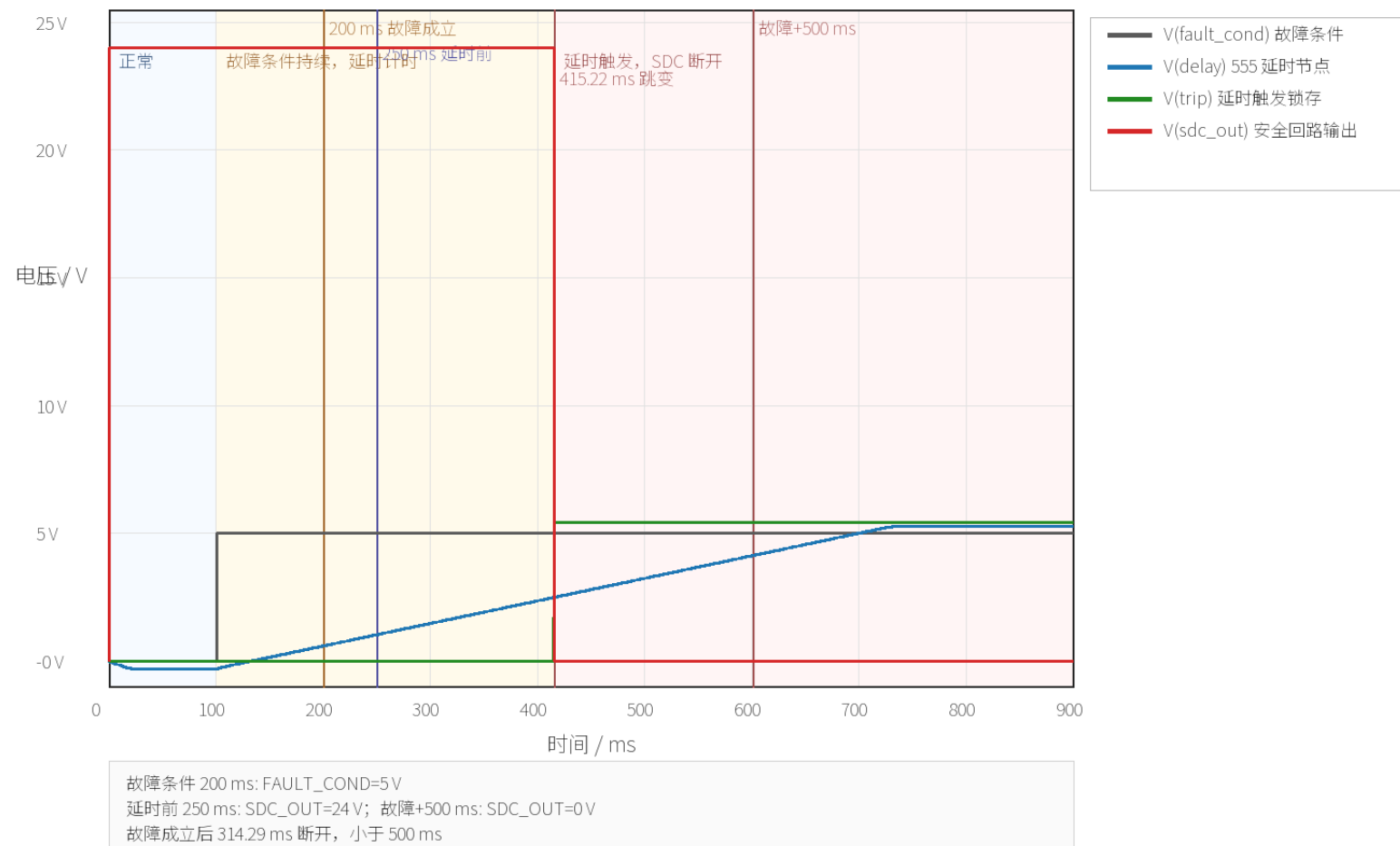
| 测试时段/测量点      | 输入状态                  | 期望输出                   |
|---------------|-----------------------|------------------------|
| 0-100 ms      | 故障条件未成立               | SDC_OUT=24 V           |
| 100.93 ms 起   | 电流 > 11.11 mA 且油压条件成立 | 开始 555 延时计时            |
| 250 ms        | 延时尚未结束                | SDC_OUT 仍保持 24 V       |
| 415.22 ms     | 延时触发                  | SDC_OUT 由 24 V 切换为 0 V |
| 601 ms        | 故障成立后约 500 ms         | SDC_OUT=0 V            |
| 2.00 s        | 冲突条件消失                | SDC_OUT 保持 0 V         |
| 12.05 s       | 冲突消失超过 10 s           | SDC_OUT 仍保持 0 V        |
| 12.20-12.30 s | BSPD 电源复位/复位信号拉低      | 清除锁存                   |
| 12.45 s       | 复位释放且冲突不存在            | SDC_OUT 恢复 24 V        |

| 测量项         | 仿真值                  | 判定   |
|-------------|----------------------|------|
| 200 ms 故障条件 | FAULT_COND=5 V       | PASS |
| 250 ms 延时前  | SDC_OUT=24 V         | PASS |
| 断开延迟        | 314.29 ms, 小于 500 ms | PASS |
| 故障+500 ms   | SDC_OUT=0 V          | PASS |
| 冲突消失+10 s   | SDC_OUT=0 V, 仍保持断开   | PASS |
| BSPD 复位后    | SDC_OUT=24 V         | PASS |

结论：在故障条件已满足的前提下，BSPD 于 314.29 ms 后断开，小于 500 ms；冲突消失超过 10 s 后未误闭合，BSPD 电源复位后恢复，满足本次时间要求。油压阈值仍需补充后才能做完整通过判定。



## BSPD 板 LTspice 瞬态仿真波形



BSPD 保持断开与电源复位验证波形（断轴）

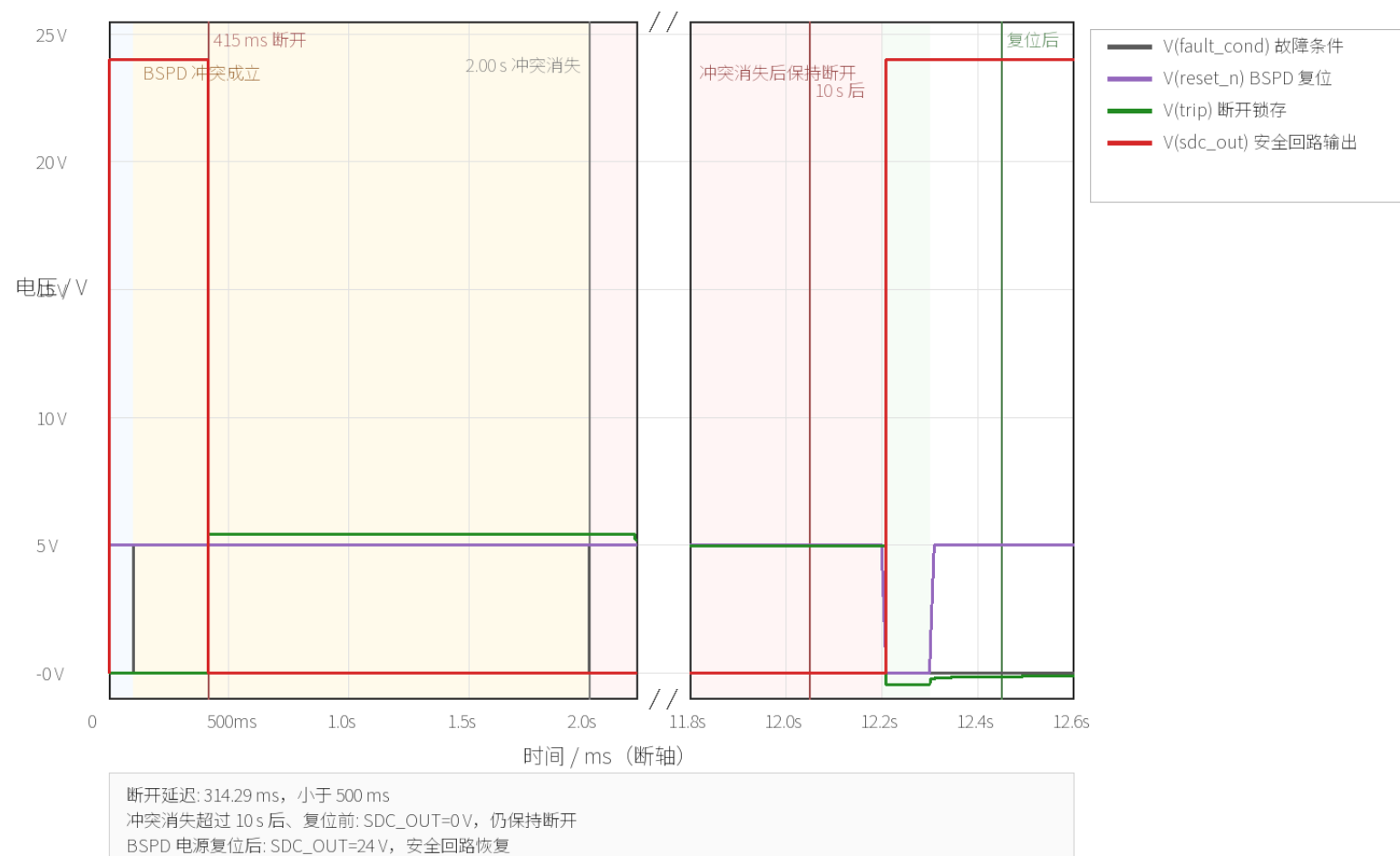


图 5 BSPD 板保持断开与电源复位波形

## 7. TSAL 板

验证 TSAL 红灯/绿灯阴极输出逻辑，以及红灯在高压存在时的连续闪烁频率和占空比。输出为低电平有效：阴极被拉低时对应灯亮，高电平时灯灭。

| 测试时段/测量点         | 输入状态                         | 期望输出                               |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 0-1.20 s         | 控制器/电池高压缩放电压大于 0.6 V，继电器未全断开 | 红灯按 555 周期连续闪烁，<br>GREEN_OUT_K=5 V |
| 50 ms / 250 ms   | 高压存在时取红灯亮/灭两个采样点             | 50 ms 红灯亮，250 ms 红灯灭               |
| 360.36-720.72 ms | 取相邻两个红灯点亮上升沿                 | 测量一个完整闪烁周期                         |
| 1.201 s 起        | 电压低于安全阈值且继电器状态为全断开           | RED_OUT_K=5 V，GREEN_OUT_K=0 V      |
| 1.30 s           | 安全状态稳定采样                     | 验证红绿灯输出极性                          |

| 测量项        | 仿真值                                                      | 判定   |
|------------|----------------------------------------------------------|------|
| 50 ms 红灯亮  | RED_OUT_K=0 V，GREEN_OUT_K=5 V                            | PASS |
| 250 ms 红灯灭 | RED_OUT_K=5 V，GREEN_OUT_K=5 V                            | PASS |
| 闪烁周期       | 360.36 ms                                                | PASS |
| 闪烁频率       | 2.775 Hz，满足 2-5 Hz                                       | PASS |
| 占空比        | 51.92%，接近 50%                                            | PASS |
| 1.30 s 安全  | RED_OUT_K=5 V，GREEN_OUT_K=0 V，V_SAFE=5 V，RELAYS_OPEN=5 V | PASS |

结论：高压存在时红灯以 2.775 Hz、51.92% 占空比连续闪烁，满足 2-5 Hz 和 50% 占空比附近的要求；电压安全且继电器全断开时绿灯有效，符合接口表描述。

## TSAL 板 LTspice 瞬态仿真波形

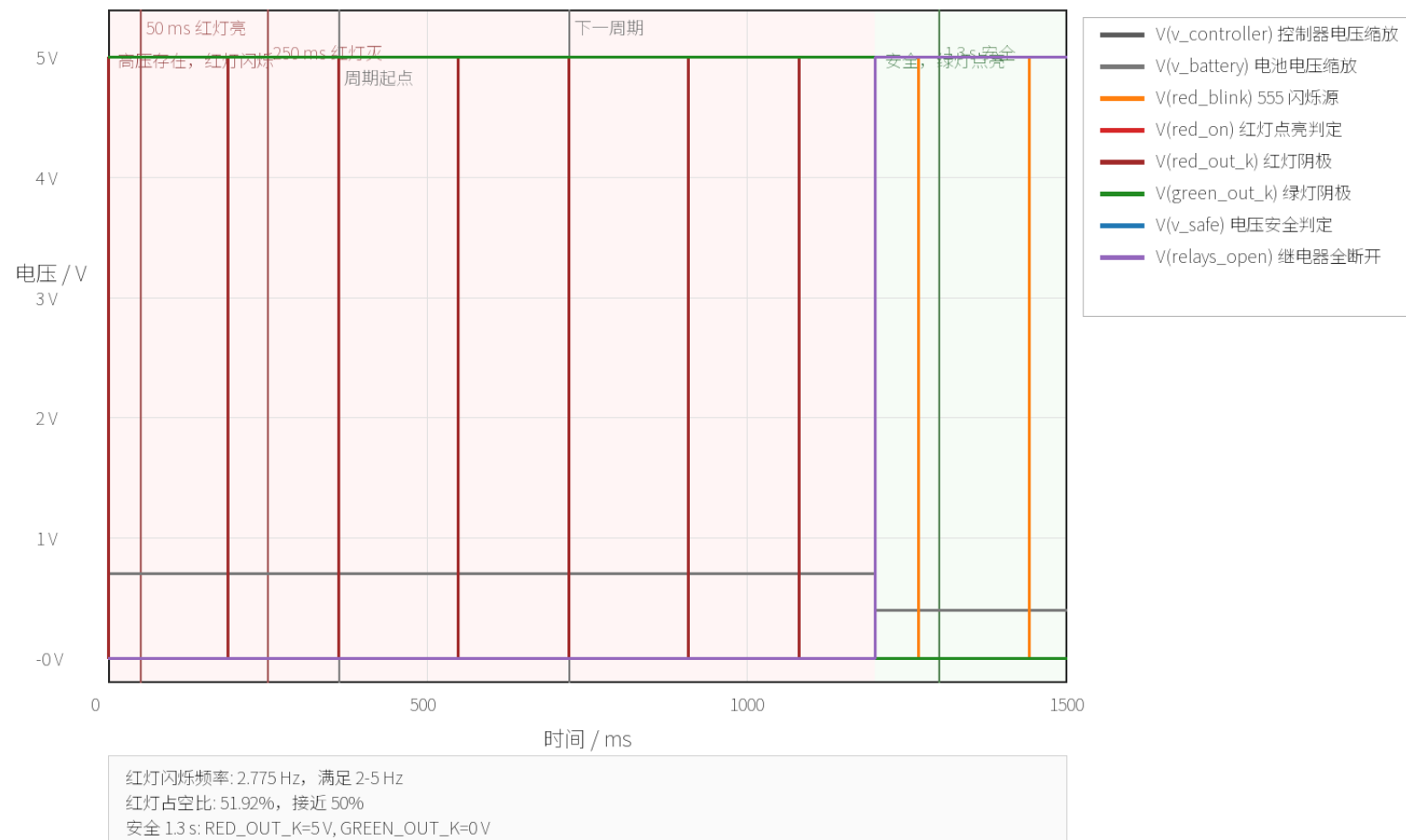


图 6 TSAL 板红灯闪烁与安全状态波形